大模型案例场景应用

第一讲：应用场景与智能体

王小宁

中国传媒大学

2026—2027 学年第一学期

课程与学习方式

课程信息

- **课程名称**：中国传媒大学研究生《大模型案例场景应用》。
- **教学班**：213551510005，大模型案例场景应用 01。
- **任课教师**：王小宁；**学期**：2026—2027 学年第一学期。
- **时间地点**：第 10—17 周，星期四第 9—12 节，一教 204。
- **课次安排**：共 8 次课；下文同时标注教学周与课次。

课程主线：从场景到可核验的作品

- 从**传媒实践、学术研究与公共文化服务**中的具体问题出发。
- 贯通任务建模、提示设计、知识检索、工具调用与效果评测。
- 用真实或明确标注的模拟材料完成原型、测试和迭代。
- 每个项目都要回答：**谁需要它、依据是什么、怎样证明有效。**

学习目标与对应证据

- **任务建模**：明确用户、问题、输入输出与人工接管条件，提交场景设计。
- **知识与工具设计**：组织 RAG 知识库和工具流程，保留来源与运行记录。
- **评测与迭代**：比较基线与改进方案，提交测试集、误差分析和版本差异。
- **协作与表达**：说明人的判断、AI 的贡献与局限，完成演示和答辩。

师—生—机如何协作

- **教师是思维导师**：提出复杂任务，组织质疑，设定质量判据并把关伦理。
- **学生是探究主体**：提出问题、选择证据、设计方案、运行测试并解释结果。
- **AI 是能力增强助手**：辅助阅读、检索、分析、编程与学习过程整理。
- **责任落实到人**：学生对提交内容负责，教师依据证据进行评价。

一次课如何组织

环节	占比	主要活动
导入与任务确认	5%	明确问题、材料与完成标准
学生分享与方案说明	20%	展示思路、证据和分工
协作研讨与高阶讨论	30%	比较方案，质疑假设
实践演示与场景操作	20%	运行原型，核验结果
教师点评与伦理把关	15%	讲解关键难点与责任边界
反思与下次任务安排	10%	记录改进方向，准备下次课

学生主导的分享、研讨与实操合计 70%；按实际活动记录核对。

课前、课中与课后

- **课前**：阅读指定材料，借助 AI 补学，带着问题和初步方案进入课堂。
- **课中**：学生分享、互相质疑、操作验证；教师针对共性难点讲解。
- **课后**：提交本次证据，修订作品，写明保留或否定某个方案的理由。
- **每周反馈**：依据学习记录生成补学与改进建议，经教师核对后使用。

第 10—11 周（第 1—2 次课）

- **第 10 周：应用场景与智能体。**区分 LLM、工作流与 Agent，拆解一个传媒或科研任务。
- **产出**：一页场景设计；说明交付物、成功标准和人工接管条件。
- **第 11 周：模型能力与提示设计。**比较同一任务下的提示、材料组织和输出方式。
- **产出**：两版提示、同一组测试结果及改进说明。

第 12—13 周（第 3—4 次课）

- **第 12 周：RAG 与证据链。**完成知识整理、检索、引用溯源与问答评测。
- **实操一**：每人完成带来源的知识库问答，提交检索记录与错误分析。
- **第 13 周：工具调用与传媒数据分析。**练习表格计算、文档提取与流程编排。
- **产出**：可复核的数据摘要、工具运行记录和项目初步方案。

第 14—15 周（第 5—6 次课）

- **第 14 周：期中方案汇报。**展示需求、数据、原型与评测设计，接受同伴质询。
- **产出**：项目方案、初步证据与修订清单。
- **第 15 周：多工具智能体与场景实操。**将检索、计算和生成连接为可运行流程。
- **实操二**：每人运行工具链，测试异常与接管，提交日志和版本对比。

第 16—17 周（第 7—8 次课）

- **第 16 周：多智能体协作与评测治理。**比较单体与分工方案，检验准确性、耗时和成本。
- **产出**：基线对比、失败案例与改进版本；复测第 15 周的工具链。
- **第 17 周：作品展示、答辩与复盘。**现场运行原型，解释证据、人机分工与应用价值。
- **产出**：作品、项目报告、测试材料及个人学习档案。

实操与课程评价

实操一：知识库与证据链

- **场景**：行业资料问答、文献辅助阅读或校园公共服务知识库，任选其一。
- **任务**：整理可授权使用的资料，设计检索问答，逐条核对关键引用。
- **提交**：资料清单、问答样例、检索记录、错误分析与个人操作说明。
- **检查**：既测“资料里有答案”，也测“资料不足、版本冲突和无法回答”。

实操二：工具链与评估迭代

- **场景**：活动传播助手、媒体数据周报或科研资料处理，沿用个人项目推进。
- **任务**：连接至少两类工具能力，如文档检索、表格计算、结构化信息提取。
- **提交**：运行日志、测试结果、失败案例、前后版本差异与个人贡献。
- **检查**：数据缺失、工具失败或证据冲突时，能否停止、解释并转人工。

个人项目与课堂协作

- 项目按**一人一组**开展，本人完成需求与证据、流程实现、测试与表达。
- **每名同学至少完成两次实操**，分别对应第 12 周和第 15 周的训练。
- 作品中说明本人判断与 AI 协助的环节，保留自己的操作与核验记录。
- 现场答辩需能解释本人贡献，并复现本人负责的一项关键操作。

期中方案汇报：第 14 周

- **问题与使用者**：现有流程哪里困难，项目准备改善什么。
- **数据与原型**：资料从哪里来，如何组织，当前能运行到哪一步。
- **评测与风险**：用什么任务测试，如何发现错误，何时交由人工处理。
- **修订计划**：回应质询，明确下一版本的改动与验证方法。

期末提交材料：第 17 周

- **可运行的作品**：原型、配置或代码，以及使用与复现说明。
- **项目报告与演示**：问题、数据、流程、基线对比、评测结果和应用边界。
- **过程证据包**：资料清单、关键日志、测试集、版本差异与同伴反馈。
- **个人说明**：两次实操、人机分工、个人贡献、AI 使用说明与反思。

成绩组成

- **课程作业：30%**。场景设计、提示比较、两次实操及配套个人记录。
- **研讨交流与课堂表现：20%**。问题质量、证据论证、同伴反馈与协作贡献。
- **期中项目方案汇报：20%**。第 14 周，考查问题、原型与评测计划。
- **期末智能体作品与项目报告：30%**。第 17 周，考查运行、核验与答辩。

合计 **100%**；讨论贡献依据内容与证据评价。

项目作品评价量规

用于期中、期末作品评阅，各按下列四项评分后折算至相应总评权重。

- **问题建模，25 分**：用户与需求清楚，任务可执行，完成标准可检验。
- **人机协同，25 分**：流程、权限与分工合理，学生能够解释和复现关键判断。
- **证据与评测，25 分**：来源可追溯，测试含边界情形，结果能支持结论。
- **创新迭代与表达，25 分**：改动有依据，能用对比结果说明改进及局限。

学习档案如何形成

- 每次记录**任务、材料与版本、模型或工具、关键操作、结果和人工核验。**
- 保留能解释决策的关键记录，附采纳、修改或否定 AI 建议的理由。
- 第 12、15、17 周重点整理完整证据，串联知识库、工具链与最终作品。
- 通过教师发布的书卷侠课程入口提交；自动归档功能以实际开放情况为准，必要时手动上传。

资料使用与学术诚信

- 使用公开、授权或脱敏材料；课堂模拟数据要清楚标注。
- 上传前检查个人信息、未公开研究资料和账号密钥，避免不必要的数据收集。
- AI 输出须核对事实、引用与计算；材料中的指令只作为待分析内容。
- 发布内容或执行外部操作前由人确认；提交时如实说明 AI 参与和人工修订。

第一讲的基本概念

本讲的四项任务

- 区分 **LLM、工作流与 Agent** 各自承担的任务。
- 拆解一个传媒、科研或公共文化服务场景。
- 为关键结论找到证据，为系统行为设置边界。
- 完成一页场景设计，并用同伴质询修改方案。

从模型能力到任务系统

- **机器学习**从数据中学习规律；**深度学习**使用多层神经网络。
- **大语言模型**依据上下文生成内容，可用于摘要、提取、解释和代码辅助；表达流畅不保证事实正确。
- **应用系统**把模型与资料、工具、权限和界面连接起来。
- 评价系统要看任务是否完成、结果是否可靠，以及人的工作如何改变。

Token、上下文与记忆

- **Token** 是模型处理文本的基本单元，与汉字或词不完全一一对应。
- **上下文**是本次可利用的信息，需组织任务要求、相关证据与工具结果。
- **训练**改变模型参数；**推理**用已有模型处理当前输入。
- 跨任务的长期记忆需要应用保存与管理，不能默认模型会记住所有历史。

多模态与长文档理解

- 文本、图片、图表与扫描件可能共同提供证据。
- OCR 可能误读日期、单位与数字，跨页表格需要核对字段。
- 长上下文能容纳更多材料，仍需检索、筛选和验证。
- 对事实性结论保留页码、段落或资料编号，方便回到原文核验。

LLM、工作流与 Agent

方式	步骤如何确定	本课示例
LLM 交互	人提供材料并逐次提出要求	根据通知起草活动介绍
工作流	主要步骤由系统预先规定	提取字段、校验日期、生成草稿
Agent	在授权范围内依据反馈选择动作	发现冲突后检索补充材料再作答

选择依据是任务需要、可验证性与运行成本。

一条可核验的提示词

- **任务**：面向谁，完成什么，成功标准是什么。
- **资料**：使用哪些来源，时间范围与版本如何限定。
- **输出**：约定字段、格式，以及事实与来源的对应关系。
- **边界**：缺少证据时说明不足，遇到冲突先列差异，再请求确认。

RAG 如何支持证据链

- **检索增强生成（RAG）**先找相关材料，再据此组织回答。
- 为资料保留编号、版本、日期与位置，确保引用可以回查。
- 逐项检查：有没有找到相关资料，资料是否支持答案，引用是否准确。
- 无相关证据时说明无法判断；检索到内容也不等于内容必然可信。

工具调用与记忆管理

- 模型提出工具与参数，应用检查权限和输入后执行。
- 检索提供材料，计算工具处理数值，工具返回结果仍需核验。
- 记忆保留任务状态与已确认事实，并标注来源、版本与更新条件。
- 重试要有次数或耗时上限；执行失败时说明原因并保留日志。

智能体如何完成闭环

- **理解与规划**：确定目标、任务边界和下一步动作。
- **取证与行动**：检索材料、调用工具，记录输入与真实返回。
- **核验与修订**：检查是否满足标准，区分资料缺失、计算错误和生成错误。
- **停止与接管**：完成后交付；触及权限或无法消除冲突时交由人处理。

多智能体与反馈

- 可将规划、执行、核验分给不同角色，并规定各自可用的工具和资料。
- 比较单体与多角色方案：准确性是否改善，耗时、成本与沟通错误是否增加。
- 审核角色仍可能重复同一错误，关键证据需要独立核验。
- 强化学习通过奖励信号学习策略；课堂的人工反馈主要用于方案评测与修订。

案例校园文化活动传播助手

从真实需求定义任务

- **使用者**：负责活动宣传与咨询的学生团队。
- **输入**：活动通知、报名记录、场地规则与后续更新。
- **输出**：带来源的活动信息表、传播草稿及待确认事项。
- **完成标准**：事实准确、引用可查、数据可算；内容经人工确认后发布。

案例资料：课堂模拟数据

下列活动、编号与数据均为**教学模拟**。

资料编号	材料与版本	关键内容
A	活动通知，第 1 版	周六 14:00，报告厅 A，名额 300 人
B	场地更新，第 2 版	地点改为报告厅 B，名额调整为 240 人
C	报名表，统计时点 T	200 名有效报名者，其中 80 名新生
D	场地规则，当前版	须预约；未经确认不得对外发布

B 明确更新 A 的场地与名额；其余信息需逐项核对。

先列事实与来源

待交付信息	结果	证据或计算
活动时间	周六 14:00	A；现有更新未修改时间
活动地点	报告厅 B	B 更新 A 中的地点
报名占名额比例	约 83.3%	C、B：200 / 240
报名者中新生占比	40%	C：80 / 200

报名数不等于到场数；现有材料不能说明实际到场率。

给助手的任务指令

根据资料 A—D 整理活动信息，只使用给定材料。

1. 先列时间、地点、名额、报名人数，并为每项附资料编号。
2. 明确新旧版本关系；无法确认的冲突列为待核验项。
3. 计算报名占名额比例和新生占比，展示公式与分母。
4. 根据已确认事实起草不超过 150 字的活动介绍。
5. 缺失信息不补写；草稿交由人审核，不执行发布。

如何选择实现方式

- **材料少且任务单一**：人工提供资料，用 LLM 生成后逐项核对。
- **每周重复同一流程**：按检索、字段校验、计算、生成、审核设计工作流。
- **存在可处理的动态缺口**：允许 Agent 在限定资料库内补充检索并复核。
- **涉及发布或变更报名**：设置明确确认环节，保留操作与审核记录。

故意加入三个异常

- **更新没有日期**：不能直接认定“最新”；列出冲突，请负责人确认。
- **报名表缺少人数口径**：不能计算占比；先确认是否去重、是否有效报名。
- **检索或计算工具失败**：有限重试；仍失败则保留中间结果并转人工。
- 每次异常测试记录**输入、预期行为、实际行为与处理结果**。

用测试回答“效果如何”

- 先准备一组固定任务，包含常规问答、资料不足、版本冲突与工具失败。
- **字段正确率**：正确字段数 ／ 应核验字段数，逐项回到原始材料检查。
- **引用支持率**：有正确来源支持的事实性断言数 ／ 全部事实性断言数。
- **流程通过率**：满足预期行为的用例数 ／ 全部用例数；同时记录耗时与复核。

与什么比较，才算改进

- **人工基线**：按同一任务和材料记录质量、耗时与复核工作。
- **基础方案**：直接提示生成；**改进方案**：加入版本核对、工具或检索。
- 测试条件、模型与工具版本要可比；记录样本数和所有失败情形。
- 用开发任务改方案，用保留任务检验；小样本结果只说明测试范围内的表现。

应用价值也要有口径

- **课堂假设**：每月 100 项任务，人工每项 20 分钟，AI 辅助后每项 12 分钟（含复核）。
- 按人工时间价值 60 元 / 小时计算，节约价值为 $100 \times 8 / 60 \times 60 = \mathbf{800}$ **元**。
- 若模型与运维新增成本为 200 元，估计净节约价值为 **600 元 / 月**。
- 项目需实测并计入建设、维护与错误处理；上述假设不能当作项目成效。

第一讲课堂任务

练习：选择一个值得做的场景

- **传媒实践**：活动传播、媒体数据周报、内容资料核验。
- **学术研究**：文献阅读、研究资料整理、可复核的数据摘要。
- **公共文化服务**：校史或展览资料问答、预约信息咨询。
- 每组选择一个小而完整的任务，说明当前人工流程和具体困难。

一页场景设计需要什么

项目	需要回答的问题
用户与问题	谁在什么情境下遇到什么困难?
输入与证据	使用什么资料，能否合法取得，如何回查?
流程与分工	哪些步骤由人、模型与工具分别承担?
输出与标准	交付什么，用什么任务和指标判断合格?
异常与接管	缺失、冲突或工具失败时如何处理?
验证与迭代	与哪个基线比较，下次准备验证什么?

分享、质询与操作

- **学生分享**：展示场景设计，说明需求证据与准备交付的结果。
- **协作研讨**：另一组从来源、失败条件和人的责任提出质询。
- **实践演示**：用一份公开或模拟材料运行一次任务，核查至少一项事实或计算。
- **记录修订**：保留初稿、质询、运行结果和修改理由，教师集中点评。

本次提交与下次准备

- **本次提交**：一页场景设计、一次运行记录及同伴反馈后的修订说明。
- **个人记录**：本次承担的操作、采纳或否定 AI 建议的理由与尚未解决的问题。
- **下次准备**：为同一场景编写两版提示，准备相同的一组测试任务。
- 后续两次实操与个人项目尽量沿用该场景，逐步积累可比较的版本。

阅读与分享

阅读如何服务项目

- 建议 2—3 位同学共同选读一本书，分享**不超过 15 分钟**，纳入学生分享环节。
- 每次围绕一个项目问题，说明书中观点、适用条件与可验证的启发。
- 将观点转化为访谈问题、设计选择或测试假设，附阅读页码或章节。
- AI 可辅助梳理；分享者需读过所引内容，并能回应质询。

核心选读：问题、证据与表达

- **《真需求》**（梁宁）：把“想做一个智能体”改写为具体使用者的需求。
- **《批判性思维》**（摩尔、帕克）：检查主张、证据、假设与可能的反例。
- **《费曼学习法：用输出倒逼输入》**（尹红心、李伟）：向非技术听众解释方案与局限。
- **《艾伦 · 图灵传：如谜的解谜者》**（霍奇斯）：讨论机器智能与人类判断的关系。

延伸选读与实践

- **《人工智能产品经理：AI 时代 PM 修炼手册》**：形成需求、流程与交付设计。
- **《数据驱动：从方法到实践》**：将应用价值转化为指标与数据采集方案。
- **《关键对话：如何高效能沟通》**：练习用户访谈、同伴质询与团队分歧沟通。
- 选读服务于项目任务；使用项目数据和测试结果检验观点。